Taller 2 — Clase de Python

Monitoreo automático de anuncios de Toyota Corolla

Construyan en Python un workflow que consulte diariamente los anuncios de Toyota Corolla en Carroya, consolide la información, registre su ejecución y envíe un correo con los resultados y las posibles gangas encontradas.

Utilicen **cualquier coding agent** para desarrollar la solución. El proceso automático puede funcionar como un pipeline de Python. Deben revisar el código generado, comprobar que funciona y poder explicar las decisiones que tomaron.

Tienen libertad para escoger las herramientas, la estructura del proyecto, el almacenamiento y el modelo de detección de gangas, siempre que cumplan los requisitos del taller.

Periodo de funcionamiento: del 16 al 21 de noviembre de 2026, ambos incluidos: **seis días**.

Horarios diarios: recolección a las **8:00 a. m.** y correo a las **11:00 a. m.**, en hora de Colombia (`America/Bogota`).

Entrega: 23 de noviembre de 2026, a las 11:59 p. m., por **Bloque Neón**.

Evaluación: los porcentajes de cada paso suman el 100 % de la nota de este taller.

---

1. Recolectar los enlaces y descargar los datos — 20 %

Utilicen como punto de partida esta búsqueda en Carroya de Toyota Corolla, modelos 2022 a 2026.

Cada día, busquen los anuncios que cumplan estos criterios:

- **Marca:** Toyota.
- **Línea:** Corolla.
- **Año del modelo:** entre 2022 y 2026, ambos incluidos.

Recorran **todas las páginas de resultados**, no solamente la primera, y verifiquen que los anuncios correspondan a los criterios.

Guarden dos archivos por día:

1. **Archivo de enlaces:** todos los enlaces encontrados, sin repetirlos, con su identificador, fecha y hora de descubrimiento, estado de descarga y fecha y hora del último intento.
2. **Archivo de datos:** los datos extraídos de cada anuncio, mínimamente procesados, junto con su identificador, enlace, estado y fecha y hora de descarga. Este será el archivo que reciban las funciones de consolidación.

En ambos archivos deben poder identificar los siguientes estados:

Estado	Significado
`sin intentar`	Todavía no se ha iniciado la descarga del anuncio.
`descargado`	La información se extrajo y quedó guardada.
`fallido`	Se intentó descargar o extraer la información, pero ocurrió un error.

Para los registros fallidos, guarden el motivo del error. Para los que estén sin intentar, la hora del intento debe quedar vacía. El archivo de datos debe permitir reconocer los anuncios fallidos o pendientes, aunque sus campos del vehículo estén vacíos.

Como mínimo, intenten extraer: **marca, línea, año, versión, precio, moneda, kilometraje, transmisión, ciudad y presencia de sunroof**. Si un dato no aparece, déjenlo como faltante; no lo inventen ni lo conviertan en cero.

Se evaluará: cobertura de la búsqueda, consistencia entre los archivos y manejo de errores y datos faltantes.

2. Diseñar la base de datos consolidada — 15 %

Escojan cómo almacenar la información: CSV, XLSX, Parquet, SQL u otra alternativa justificada.

Su diseño debe permitir consultar:

- Los anuncios únicos encontrados durante el periodo.
- La información más reciente de cada anuncio.
- Sus observaciones diarias y los cambios detectados.
- La primera y última fecha en que se observó cada anuncio.
- Su disponibilidad observada y la fecha y hora de cada descarga.

Para este taller, la unidad mínima de identificación será el **anuncio único**. Definan un identificador estable y expliquen cómo lo construyen. No creen un anuncio nuevo cada vez que vuelvan a encontrar la misma publicación.

Si intentan reconocer un mismo vehículo publicado en anuncios distintos, expliquen su criterio y sus limitaciones.

Documenten la estructura de almacenamiento y justifiquen su elección, incluyendo ventajas y desventajas frente a **otras dos alternativas**.

Se evaluará: claridad del diseño, identificación de anuncios, conservación del historial y justificación del almacenamiento.

3. Implementar las funciones de actualización — 10 %

Creen funciones que reciban los archivos diarios del paso 1 y actualicen la base consolidada. Estas funciones deben:

- Incorporar anuncios nuevos.
- Actualizar anuncios existentes y conservar sus cambios.
- Registrar observaciones diarias sin duplicar anuncios.
- Evitar que procesar dos veces el mismo archivo duplique la información.

Distingan entre **encontrado**, **no encontrado en una búsqueda completa** y **disponibilidad desconocida por un error**. Un fallo de descarga no demuestra que el vehículo haya salido de oferta, y dejar de encontrar un anuncio no demuestra que se haya vendido.

Se evaluará: funcionamiento de las actualizaciones y consistencia de la base al repetir el procesamiento.

4. Automatizar la ejecución diaria — 10 %

Configuren el proceso para que se inicie automáticamente todos los días a las **8:00 a. m.**, durante el periodo establecido.

La ejecución debe incluir la búsqueda, descarga, consolidación y preparación del análisis. El envío del correo debe quedar programado de forma independiente para las **11:00 a. m.**

Pueden escoger dónde y cómo ejecutar el sistema. Expliquen qué condiciones necesita para funcionar, por ejemplo, si requiere que un computador permanezca encendido.

Antes del 16 de noviembre, realicen una prueba completa. Identifiquen los datos y correos de prueba para no mezclarlos con las evidencias del periodo evaluado.

Se evaluará: configuración de la automatización y evidencia de las ejecuciones programadas.

5. Registrar el funcionamiento del workflow — 10 %

Implementen un mecanismo que actualice los logs de cada etapa y permita reconstruir qué ocurrió cada día. Los logs deben incluir, como mínimo:

- Identificador de ejecución y etapa.
- Fecha y hora de inicio y finalización, duración y estado.
- Cantidad de enlaces encontrados y cantidad de anuncios nuevos.
- Descargas exitosas, fallidas y pendientes.
- Registros agregados, actualizados y sin cambios.
- Número de anuncios únicos y tamaño del almacenamiento consolidado.
- Errores y estado del envío del correo.

Utilicen una zona horaria explícita y consistente en todos los registros.

Se evaluará: trazabilidad del proceso y utilidad de los logs para identificar fallos.

6. Analizar los precios y detectar posibles gangas — 20 %

Construyan un análisis de la distribución de precios y un método para identificar anuncios **anormalmente económicos**.

Para la distribución diaria, utilicen una sola observación por anuncio, correspondiente a los datos válidos descargados ese día. Incluyan una gráfica y estadísticas que permitan interpretarla, como cantidad de anuncios, mediana y cuartiles.

El método de detección es de libre elección: pueden utilizar reglas, comparaciones entre grupos, modelos estadísticos o aprendizaje automático. Deben explicar:

- Qué características consideran y por qué: año, kilometraje, transmisión, versión, sunroof u otras.
- Contra qué referencia comparan cada precio.
- Qué regla o umbral determina que un anuncio es una posible ganga.
- Cómo manejan datos faltantes, precios inválidos y pocos anuncios comparables.
- Qué limitaciones tiene su método.

Para cada alerta, el sistema debe producir una explicación comprensible de por qué el precio resulta inusualmente bajo. No basta con seleccionar los carros más baratos de toda la búsqueda sin considerar sus características.

Si no hay datos suficientes para evaluar un anuncio, indiquen esa limitación. Si no encuentran gangas, repórtenlo.

En este taller, **“nuevo” significa observado por primera vez por su sistema**, no necesariamente publicado ese día en Carroya. En la primera ejecución, todos los anuncios serán nuevos para el sistema; todavía no podrán afirmar que sus precios bajaron.

Se evaluará: coherencia del método, comparación entre vehículos y claridad de sus explicaciones. No se exige un modelo complejo ni encontrar una cantidad mínima de gangas.

7. Crear y enviar el correo diario — 5 %

Diseñen una plantilla y configuren su envío diario a las **11:00 a. m.**, a una dirección de correo que puedan consultar. El correo debe incluir:

- Fecha del reporte y estado general del proceso.
- Enlaces encontrados, anuncios nuevos, descargas exitosas y fallidas.
- Errores relevantes y etapas pendientes.
- Gráfica y resumen de la distribución de precios.
- Anuncios nuevos del día identificados como posibles gangas.

Para cada posible ganga, incluyan el enlace, características relevantes, precio publicado, referencia de comparación y explicación de la alerta.

El correo debe enviarse **aunque no haya anuncios nuevos, no se detecten gangas o falle parte del proceso**. Si a las 11:00 a. m. la ejecución sigue en curso o la información está incompleta, debe indicarlo. Si no hay datos suficientes para una gráfica o un análisis, expliquen el motivo.

Se evaluará: envío automático, contenido completo y claridad de la plantilla.

8. Entregar los resultados en Bloque Neón — 10 %

Entreguen un archivo comprimido que contenga:

- **Código fuente**, dependencias e instrucciones para ejecutar la solución. No incluyan contraseñas ni credenciales.
- **Archivos diarios de enlaces y datos** de los seis días.
- **Base consolidada**, con anuncios únicos, estado más reciente e historial de observaciones.
- **Log consolidado** del periodo.
- **Los seis correos recibidos**, exportados en un formato legible que conserve fecha y hora.
- **Documento de máximo una página** con el diagrama de arquitectura, funcionamiento de cada parte y decisiones principales sobre identificación, almacenamiento, actualización, automatización y detección de gangas. Pueden ampliar las explicaciones técnicas en un archivo README.

Si alguna ejecución o correo falló, entreguen la evidencia disponible y expliquen qué ocurrió. Las pruebas realizadas después del periodo deben identificarse como pruebas, sin reemplazar las evidencias originales.

Se evaluará: integridad de los entregables, posibilidad de revisar la solución y correspondencia entre código, datos, logs y correos.

Total: 100 % de la nota del Taller 2.